# MA_81: Kertaustehtäviä

Yhtälöt ja epäyhtälöt

## Yhtälöiden perusteet

1. Ratkaise yhtälöt. Muista siirtää termit ja jakaa lopuksi kertoimella.

   (a) $x + 5 = 12$

   (b) $3x = 15$

   (c) $2x - 4 = 10$

   (d) $8 - x = 3$

2. Ratkaise yhtälöt avaamalla ensin sulut.

   (a) $2(x + 3) = 14$

   (b) $3(2x - 1) = 9$

   (c) $-(x - 4) = 7$

   (d) $4x + 2(x - 3) = 12$

## Nimittäjien poistaminen

3. Poista nimittäjät ja ratkaise yhtälöt.

   (a) $\frac{x}{4} = 3$

   (b) $\frac{x}{2} + 1 = 5$

   (c) $\frac{2x}{3} = 6$

   (d) $\frac{x + 2}{5} = 2$

4. Ratkaise monimutkaisemmat nimittäjäyhtälöt.

   (a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

   (b) $\frac{2x - 1}{4} = \frac{x + 1}{3}$

## Toisen asteen yhtälöt

5. Ratkaise toisen asteen yhtälöt. Muista ±-merkki neliöjuurta otettaessa.

(a) $x^2 = 25$

(b) $2x^2 = 72$

(c) $x^2 - 16 = 0$

(d) $3x^2 + 10 = 37$

6. Ratkaise ja pohdi ratkaisujen määrää.

(a) $x^2 = -9$

(b) $x^2 = 0$

(c) $(x - 2)^2 = 16$

## Identtiset yhtälöt

7. Ratkaise yhtälöt. Onko kyseessä tavallinen yhtälö, identtisesti tosi vai epätosi yhtälö?

(a) $2x + 1 = 2x + 1$

(b) $3x - 5 = 3x + 2$

(c) $5(x + 1) = 5x + 5$

(d) $2(x - 3) = 2x + 6$

## Sanalliset tehtävät

8. Luvun $x$ ja luvun 7 summa on 20. Muodosta yhtälö ja ratkaise luku $x$.

9. Suorakulmion piiri on 24 cm. Toinen sivu on 4 cm pidempi kuin toinen. Määritä sivujen pituudet yhtälön avulla.

## Suhde ja verranto

10. Ilmoita suhteet mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa (supista).

(a) $10 : 15$

(b) $400\text{ g} : 1\text{ kg}$

11. Ratkaise verrannot ristiinkertomalla.

(a) $\dfrac{x}{6} = \dfrac{2}{3}$

(b) $\dfrac{5}{x} = \dfrac{10}{4}$

(c) $\dfrac{x+1}{2} = \dfrac{9}{3}$

## Verrannollisuus

12. Jos 3 kg omenoita maksaa 6 euroa, kuinka paljon maksaa 5 kg omenoita? (Suoraan verrannollisuus)

13. Neljältä maalarilta kuluu seinän maalaamiseen 6 tuntia. Kuinka kauan kolmelta maalarilta kuluu samaan työhön? (Kääntäen verrannollisuus)

## Epäyhtälöt

14. Ratkaise epäyhtälöt. Muista kääntää epäyhtälömerkin suunta, jos jaat tai kerrot negatiivisella luvulla.

(a) $x + 3 > 7$

(b) $2x \leq 10$

(c) $-3x < 12$

(d) $5 - x \geq 2$